

4 月 月考试卷 (题目)

考试时间: 3 小时 总分: 150 分

一、选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小中阶数最低的是 ()

- A. $\sin x - \arctan x$ B. $x + \tan x - x^2$ C. $\cos \sqrt{x} - 1 + \frac{x}{2}$ D. $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义, 则下列哪个极限存在可以推出 $f'(a)$ 存在 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在 B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2}$ 存在
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在 D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+\tan h) - f(a)}{\sin h}$ 存在

3. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x} \right)^{\frac{x^2}{\tan t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- A. 连续 B. 有可去间断点 C. 有跳跃间断点 D. 有无穷间断点

4. 下列命题正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在, 则 $f'(0)$ 不存在
B. 若 $f'(0)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在
C. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 在 $x=0$ 的去心邻域内可导, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = A$, 则 $f'(0) = A$
D. 若 $f'(0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域可导



萌兔线上快印
备注: 发普, 送草稿纸



5. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上连续, 则 $\int_0^a f(x) dx = (\quad)$

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2ka-a}{2n}\right)$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{ka-a}{2n}\right)$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{4n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka-a}{4n}\right)$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka-3a}{4n}\right)$

6. 设 $f(x)$ 可导, $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 则当 $0 < x < 1$ 时, 正确的是 ()

A. $\frac{f(x)}{x} > f'(0)$.

B. $\frac{f(x)}{x} < f(1)$.

C. $f(1) < \frac{f(x)}{x} < f'(0)$.

D. $f'(0) < \frac{f(x)}{x} < f(1)$.

7. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 ()

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

C. 点 $(0, f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点

8. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} = \cos x$ 的实根个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 无穷多个

9. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则 ()

- A. $f(1) > f(-1)$ B. $f(1) < f(-1)$ C. $|f(1)| > |f(-1)|$ D. $|f(1)| < |f(-1)|$

10. 下列命题正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq g(x)$
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$
- C. 若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- D. 若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $A > B$

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1+\arctan x} \right)^{\frac{1}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 $f(x) = x \sin^2 x$, 则 $f^{(99)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$



线上 5 分/页 打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

13. 当 $x > 0$ 时, $x^2 \leq e^{ax}$ 恒成立, 则 a 的最小值为_____.

14. 设 $y = y(x)$ 由 $y e^{xy} + x \cos x = 1$ 确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

15. 设 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$, 则 $f''(0) =$ _____.

16. $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx =$ _____.

三、解答题 (共 6 题, 总共 70 分)

17. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right]$.

18. 计算 $\int_0^1 x^4 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$.

19. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+2x), & x > 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \leq 0 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 求 a, b, c .

20. 求下列极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\ln n} [e^x] dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.



21. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值. $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$.
证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

22. 若 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sin(\arctan x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n+1}^2} \right)$.